UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Estadística y Probabilidades para Ingeniería

SESIÓN 1:
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ESTADÍSTICOS

- **Resultado de aprendizaje:**

  Identificar la población y las variables en estudio, con sus escalas de medición, en un artículo científico.

- **Contenido**

  Definición de términos estadísticos:

  - Estadística.
  - Población, unidad de análisis y muestra.
  - Variable, tipo y escala de medición.
  - Dato, parámetro y estadístico.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ESTADÍSTICOS

¿De qué forma se emplea la estadística en *tu vida cotidiana*?

Actividad 1: Lluvia de ideas

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ESTADÍSTICOS

¿De qué forma se emplea la estadística en *la investigación científica*?

Actividad 2: Lluvia de ideas

ESTADÍSTICA COMO INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Estadística como instrumento

Informática

Búsqueda sistematizada y objetiva de nuevos conocimientos

- Nueva teoría
- Nueva tecnología
- Nuevo procedimiento, etc

ESTADÍSTICA

Disciplina que se ocupa de la recolección, organización, resumen y análisis de datos; así como de la obtención de inferencias a partir de un volumen de datos cuando se examina sólo una parte de éstos*.

Se denomina *bioestadística* a la aplicación de la estadística en el tratamiento de los datos provenientes de las ciencias y las actividades vinculadas con la vida.

* Daniel W. Bioestadística. 4ª ed. México DF: Editorial Limusa; 2013. Pág. 2.

Estadística descriptiva

- Se ocupa de la recopilación y clasificación de datos para presentarlos en forma concisa, clara y comprensible.
- Sus resultados se refieren únicamente al *conjunto de datos recopilados*.

Estadística inferencial

Se ocupa de la elaboración de *afirmaciones probabilísticas*, acerca de *una población*, a partir de los datos obtenidos en una muestra extraída de dicha población.

POBLACIÓN, UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA

Población: Conjunto de unidades con alguna característica común de interés, que debe estar delimitado en el espacio y tiempo.

Niveles de población*

Población de estudio: Población definida por criterios de selección y accesibilidad del investigador

↓

Muestra: Sujetos realmente estudiados

* Argimon J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 4ª ed. España: Editorial Elsevier, 2013. Pág. 135

- Actividad 4: En el estudio “CubMemPC: Prueba Computarizada para Evaluar la Memoria a Corto Plazo Visoespacial con y sin Distractores” **¿Cuál fue el objetivo del estudio?**

Evaluar el impacto de los distractores con contenido emocional en la memoria a corto plazo visoespacial, mediante el programa CubMemPc.

- Actividad 5: En el estudio mencionado **¿Cuál fue la población en estudio?**

Población de estudio

Niñas/adolescentes de 9 a 16 años, sanas, diestras, con un coeficiente intelectual mayor de 80

↓

Muestra

16 niñas/adolescentes, sanas, diestras, con un coeficiente intelectual mayor de 80

Unidad de análisis:

Unidad mínima e indivisible del cual se obtiene el dato estadístico y, por tanto, la información estadística.

- Actividad 6: En el estudio mencionado **¿Cuál fue la unidad de análisis?**

Niña/adolescente de 9 a 16 años, sana, diestra, con un coeficiente intelectual mayor de 80

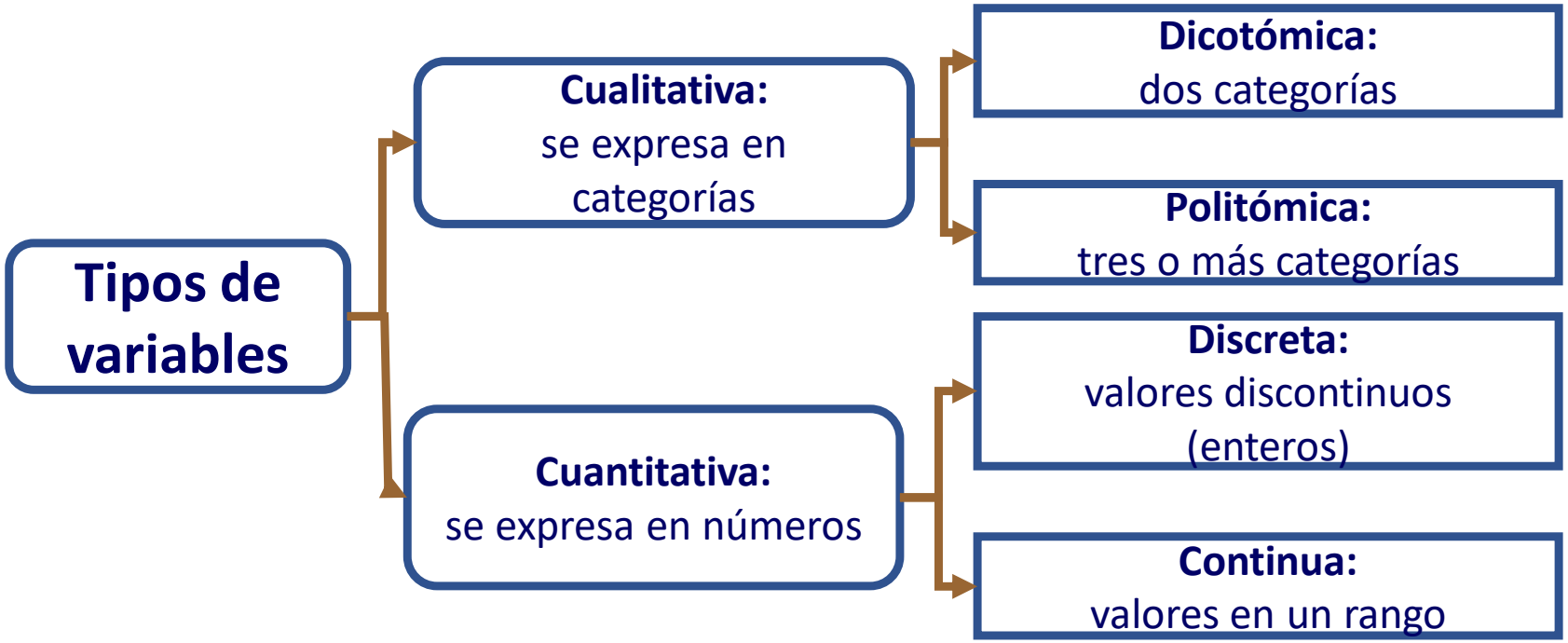
VARIABLE, TIPOS Y ESCALA DE MEDICIÓN

Variable: Característica de la unidad de análisis, que es objeto de interés, y que puede variar de una unidad a otra (de una persona a otra, de un objeto a otro, o de una situación experimental a otra).

- Actividad 7: En el estudio mencionado **¿Cuáles fueron las variables de interés? (ver tabla 2)**

Variable de interés
Distractores con estimulo emocional
Tiempo total de ejecución
Número de aciertos
Número máximo de elementos que se puede retener el 50% de las veces

VARIABLE Y TIPOS



- Actividad 8: En el estudio mencionado **¿Cuáles fueron las variables de interés? (ver tabla 2)**

Variable de interés	Tipo
Distractores con estimulo emocional	Cualitativa politómica
Tiempo total de ejecución	Cuantitativa continua
Número de aciertos	Cuantitativa discreta
Número máximo de elementos que se puede retener el 50% de las veces	Cuantitativa discreta

ESCALA DE MEDICIÓN

Conjunto de valores que se pueden asignar a la variable que es objeto de medición.

Tipos de escalas

Nominal:
Valores = términos que designan un atributo o cualidad

Ordinal:
Valores = términos que designan un atributo o cualidad, en un orden jerárquico.

Interválica:
Valores = unidades empíricas; cero arbitrario

De razón:
Valores = unidades con distancia fija; cero absoluto.

TIPO DE ESCALA DE MEDICIÓN

Escala nominal

- Escala de medición de las variables cualitativas.
- Más bajo nivel de medición.
- Los valores de la escala consisten en términos que designan categorías mutuamente excluyentes, sin importar el orden de su presentación.
- Signos utilizables (=, ≠).
- Ejemplos de variables con escala nominal: carrera profesional; género (masculino, femenino); fractura (presente, ausente).

TIPO DE ESCALA DE MEDICIÓN

Escala ordinal:

- Escala de medición de variables cualitativas.
- Con mayor nivel de precisión que la escala nominal.
- Los valores de la escala consisten en términos que designan categorías mutuamente excluyentes, importando el orden de su presentación.
- Es decir, la escala reconoce un grado de intensidad entre los valores de la variable medida, por lo que guardan un orden.
- Signos utilizables: $=, \neq, >, <$
- Ejemplos de variables con escala ordinal: categoría socioeconómica (alta, media, baja); infección por *Myxobacterium tuberculosis* (0, +, ++, +++)

TIPO DE ESCALA DE MEDICIÓN

Escala de intervalos (interválica):

- Escala de medición de variables cuantitativas.
- Más especializada que la nominal o la ordinal.
- La distancia entre dos valores es la misma. Ejemplo: la diferencia entre 0º y 50ºC y entre 50º y 100ºC es numéricamente igual; sin embargo, no puede decirse que 100ºC sea el doble de calor que 50ºC.
- Tiene cero arbitrario.
- Tiene una unidad empírica de medida.
- Signos utilizables: $=, \neq, >, <, +, -$
- Ejemplos de variables con escala de intervalo: temperatura en °C ó °F, puntajes de pruebas educativas y psicológicas, años calendarios.

TIPO DE ESCALA DE MEDICIÓN

Escala de razón:

- Escala de medición de variables cuantitativas, con la mayor precisión en la medición.
- Se conoce la distancia y la proporción entre dos valores. Ejemplo: si José gana 6 mil y César 3 mil, no sólo podemos afirmar que José gana 3 mil más que César, sino además que José gana el doble que César.
- Tiene cero absoluto.
- Tiene unidad de medida.
- Signos utilizables: $=, \neq, >, <, +, -, x, \div$
- Ejemplo de variables con escala de razón: peso, talla, frecuencia cardiaca, presión arterial, plomo en sangre, edad, ingresos mensuales

- Actividad 9: A partir del estudio mencionado. **Completar la escala de medición empleada para observar cada variable**

Variable de interés	Tipo	Escala
Distractores con estimulo emocional	Cualitativa politómica	Nominal
Tiempo total de ejecución	Cuantitativa continua.	De razón
Número de aciertos	Cuantitativa discreta	De razón
Número máximo de elementos que se puede retener el 50% de las veces	Cuantitativa discreta	De razón

DATO, PARÁMETRO Y ESTADÍSTICO

Dato:

Dato es un *valor registrado*, que se obtiene al *medir una variable en una unidad de análisis*, aplicando una escala de medición.

- Actividad 10: En el artículo, revisar la tabla 2. **Indicar el dato del número de aciertos de la primera niña/adolescente al ser expuesta al distractor de alegría**

7 aciertos

DATO, PARÁMETRO Y ESTADÍSTICO

Parámetro:

Un parámetro es el resultado de medir una variable en la población.

Es una medida que se obtiene resumiendo o procesando los datos obtenidos a partir de cada una de las unidades de la población.

DATO, PARÁMETRO Y ESTADÍSTICO

Estadístico:

Cuando se recurre a una muestra, la medida obtenida en ella se denomina estadístico o estadígrafo.

- Actividad 11: Del articulo, revisar la tabla 2. **Indicar el tipo de estadísticos que se presentan.**

Media aritmética y desviación estándar muestrales

DATO, PARÁMETRO Y ESTADÍSTICO

MEDIDAS ESTADÍSTICAS	POBLACION (parámetro)	MUESTRA (estadístico)
Media aritmética	μ	$\bar{x}$
Varianza	σ^2	s^2
Desviación estándar	σ	s
Proporción	π	p
Tamaño	N	n